TD3 Dérivées Tangentes, Variations

Dans tout ce TD on suppose que le plan est muni d'un repère orthogonal.

Exercice 1.
On considère la fonction f définie sur $I =]-3; +\infty[$ par :

$$f(t) = \frac{-t+2}{t+3} .$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. Étudier les variations de f sur I.
2. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de $\mathcal{C}$ avec l'axe des abscisses.
3. Déterminer une équation de chacune des tangentes à $\mathcal{C}$ aux points A et B d'abscisses respectives -1 et 2.
4. En prenant pour unité 2cm en abscisse et 4cm en ordonnées, tracer ces deux tangentes, puis l'allure de $\mathcal{C}$.

Exercice 2.
On considère la fonction f définie sur $I =]-\infty; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{-4x-3}{x^2+3} .$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. Étudier les variations de f sur I.
2. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de $\mathcal{C}$ avec l'axe des abscisses.
3. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au points A d'abscisse 0.
4. En prenant pour unité 1cm en abscisse et en ordonnées, tracer cette tangente, puis l'allure de $\mathcal{C}$.

Exercice 3. *
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = x - 3 + \frac{7}{x} - \frac{3}{x^2} .$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. (a) Pour tout x de $\mathbb{R}^*$, déterminer $f'(x)$.
   (b) Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}^*$, $f'(x)$ s'écrit comme un quotient dont $P(x) = x^3 - 7x + 6$ est le numérateur.
   (c) En vous servant éventuellement de la calculatrice, déterminer un entier k tel que $P(k) = 0$.
   (d) Montrer que pour tout réel x, $P(x) = (x-k)Q(x)$, où Q est un polynôme de degré 2 à préciser.
   (e) En déduire le signe de Q sur $\mathbb{R}$, puis les variations de f sur $\mathbb{R}^*$.

2. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse 3.
3. En réglant la fenêtre de votre calculatrice à l'aide des données du tableau de variation, tracer cette tangente et la courbe $\mathcal{C}$.

Exercice 4.
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = x + 3 - \frac{4}{x^2} \ .$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. Pour tout x de $\mathbb{R}^*$, déterminer $f'(x)$.
2. En vous inspirant de l'exercice précédent, étudier le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variation de f.
3. Calculer $f(1)$ et en déduire le signe de f sur $\mathbb{R}^*$. Donner une interprétation graphique de ce signe.

Exercice 5. *
On considère les fonction f et g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -x^3 - 6x + 3 \ ,$$

et

$$g(x) = -\frac{1}{4}x^4 - 3x^2 + 3x + 1 \ .$$

1. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que sur l'intervalle $[0; 1]$ l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α. En vous servant de tableaux de valeurs de $f(x)$, donner une valeur approchée de α à 10^{-2} près.
3. Déterminer le nombre de solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation $f(x) = 0$, puis le signe de f sur $\mathbb{R}$.
4. Étudier les variations de g sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6. *
On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = x^5 - 5x^3 \ .$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire le nombre de solution de l'équation $f(x) = 8$, puis donner une valeur approchée à $0,1$ près de chacune d'entre elles.
3. En déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) < 8$.